

**Modelagem Computacional Determinística do Fenômeno do Decaimento Radioativo
em Cadeia com Probabilidades de Bifurcações**

Ricardo C. Barros

2025

1) Título do Projeto

Modelagem Computacional Determinística do Fenômeno do Decaimento Radioativo em Cadeia com Probabilidades de Bifurcações

Área de conhecimento: Engenharia Nuclear, Matemática Aplicada, Ciência da Computação

2) Introdução e Justificativa

O decaimento radioativo é um fenômeno físico que pode ser modelado computacionalmente de forma relativamente simples, valendo-se tanto de abordagens determinísticas quanto probabilísticas. Na abordagem determinística, o processo de decaimento é descrito por um problema de valor inicial (PVI) envolvendo cadeias de decaimento nucleares pai-filho. Essa modelagem é fundamental em aplicações de engenharia nuclear e proteção radiológica, pois permite prever a evolução de isótopos radioativos ao longo do tempo. Por exemplo, no gerenciamento de combustível nuclear irradiado, é necessário estimar a transmutação de elementos de meia-vida longa para assegurar o depósito seguro de rejeitos.

Apesar disso, poucos recursos computacionais livres implementam métodos analíticos baseados na transformada de Laplace para esse fim. Entendemos que há espaço para criação de novas ferramentas que ampliem essa metodologia e facilitem sua adoção na pesquisa e ensino, e.g., a consideração de probabilidades de bifurcações, i.e., um isótopo-pai apresenta probabilidades de decair para mais de um isótopo-filho. Este projeto visa a preencher essa lacuna por meio do desenvolvimento de um software multiplataforma de simulação determinística de cadeias radioativas.

3) Objetivos Geral e Específicos

Objetivo Geral:

Desenvolver e validar uma ferramenta computacional para a modelagem determinística de cadeias de decaimento radioativo acopladas, baseada no método da transformada de Laplace em representação matricial.

Objetivos Específicos:

- Estudar a fundamentação matemática da transformada de Laplace aplicada a cadeias de decaimento nucleares e sua formulação em álgebra matricial.
- Projetar e implementar algoritmos que permitam simular decaimentos simples e em cadeia acoplada, considerando dados das constantes de decaimento radioativo e as condições iniciais.
- Utilizar plataforma computacional para codificar as rotinas, incluindo interface gráfica para inserção de parâmetros e exibição de resultados.
- Realizar testes numéricos com cadeias de decaimento naturais, validando a ferramenta e comparando com soluções analíticas ou numéricas de referência.
- Documentar o desenvolvimento (manual do software, relatório técnico) e divulgar resultados (relatório final e participação em congresso).

4) Metodologia

A abordagem metodológica baseia-se em representar as cadeias de decaimento radioativo por sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Esses sistemas podem ser escritos na forma matricial $d\mathbf{N}(t)/dt = \mathbf{A}\mathbf{N}(t)$, onde $\mathbf{N}(t)$ é o vetor das quantidades nucleares e $\mathbf{A}$ a matriz cujas componentes envolvem as constantes de decaimento radioativo. Aplicando a transformada de Laplace a esse sistema, obtém-se uma solução analítica para $\mathbf{N}(t)$ em função do tempo. Para simplificar o cálculo da transformada inversa de Laplace, adotaremos a técnica de diagonalização por transformação de similaridade. Essa formulação matricial permite calcular explicitamente a evolução temporal de cada isótopo na cadeia.

Os algoritmos serão implementados em linguagem científica de uso livre. O código deve aceitar como entrada as constantes de decaimento e quantidades iniciais (em número de núcleos ou em massa da amostra), resolver o sistema pelo método descrito e fornecer como saída os valores de $\mathbf{N}(t)$ nos instantes desejados. Propõe-se ainda desenvolver uma interface gráfica intuitiva para facilitar a interação do usuário e a visualização dos resultados (por exemplo, gráficos da evolução temporal). Reuniões semanais com o orientador garantirão acompanhamento e orientação contínuos ao longo do projeto.

5) Atividades a Serem Desenvolvidas pelo Bolsista

- **Revisão bibliográfica:** Pesquisar literatura sobre modelagem determinística de decaimento radioativo, transformada de Laplace e exemplos de cadeias nucleares, como a cadeia do Urânio, do Tório e do Actínio.

- **Estudo teórico:** Revisar conceitos de álgebra linear (autovalores, diagonalização) e transformada de Laplace aplicados a sistemas de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs).
- **Definição de especificações:** Descrever matematicamente as cadeias a serem simuladas e esboçar a estrutura de dados/matrizes necessárias.
- **Implementação de algoritmos:** Codificar as rotinas principais: construção da matriz de decaimento, aplicação da transformada de Laplace e cálculo da solução.
- **Testes iniciais:** Simular casos simples (decaimento simples e em cadeias curtas) para detectar erros.
- **Extensão para cadeias acopladas:** Expandir o código para lidar com cadeias mais complexas, incluindo múltiplos decaimentos simultâneos.
- **Interface e gráficos:** Desenvolver módulos para geração de gráficos e tabelas com a evolução de núcleos.
- **Validação e ajustes:** Comparar resultados do software com soluções analíticas conhecidas ou outros métodos numéricos para aferir precisão.
- **Documentação:** Elaborar manual de uso e relatório técnico, descrevendo procedimentos, resultados e possíveis melhorias.
- **Disseminação:** Preparar apresentação ou resumo para seminário e redigir relatório final.
- **Reuniões semanais:** Participar de encontros regulares com o orientador para discutir progresso e desafios.

6) Plano de Trabalho e Cronograma (24 meses)

- **Meses 1–3:** Levantamento bibliográfico e estudo aprofundado da transformada de Laplace em formato matricial. Definição do modelo matemático e especificações do software.
- **Meses 4–6:** Implementação inicial para decaimento simples (matriz 1×1 e gráficos básicos). Testes preliminares e correção de bugs.
- **Meses 7–9:** Extensão do código para cadeias acopladas curtas. Desenvolvimento de funções de álgebra linear (autovalores e diagonalização) para matrizes maiores.
- **Meses 10–12:** Integração de interface gráfica rudimentar; geração de gráficos e tabelas de evolução temporal.
- **Meses 13–15:** Validação do software com cadeias maiores e comparação com resultados de referência. Otimização de desempenho e robustez do código.
- **Meses 16–18:** Finalização da interface, incluindo exportação de dados e opções de visualização avançada. Redação de resumo para congresso ou evento acadêmico.

- **Meses 19–21:** Testes finais em casos típicos de engenharia nuclear; ajustes finais no programa. Preparação de material de divulgação (poster ou artigo técnico).
- **Meses 22–24:** Consolidação dos resultados e revisão geral do software. Submissão do relatório final e apresentação pública dos resultados (seminário).

7) Resultados Esperados

O resultado principal será um **software funcional** capaz de simular o decaimento radioativo em qualquer cadeia acoplada, permitindo ao usuário inserir parâmetros (constantes de decaimento e condições iniciais) e visualizar a evolução temporal das quantidades nucleares. Espera-se que a ferramenta gere gráficos ilustrando o número de núcleos (ou massa) ao longo do tempo e forneça tabelas de dados numéricos, facilitando a análise gráfica e numérica dos resultados, conforme metas estabelecidas. Em termos científicos, o projeto deverá comprovar a eficiência e precisão do método analítico por transformada de Laplace. Nossa implementação deve produzir resultados comparáveis, servindo como base para publicações de pesquisa ou participação em eventos acadêmicos.

Ademais, espera-se um ganho pedagógico significativo. O bolsista adquirirá experiência prática em álgebra linear aplicada e programação científica, e o software desenvolvido poderá ser utilizado em disciplinas de física ou computação para demonstrar princípios de modelagem e transformada de Laplace. A ferramenta contribuirá para a formação de estudantes ao conectar conceitos teóricos de álgebra e equações diferenciais com simulações computacionais reais. Por fim, resultados computacionais (exp. tempos de cálculo, gráficos gerados) e científicos (validação de modelos) devem ser documentados em relatórios, reforçando a aplicabilidade da metodologia no contexto nuclear.

8) Contribuição para a Área de Trabalho

Espera-se que este projeto contribua de forma significativa para o campo da modelagem computacional de fenômenos nucleares. A ferramenta proposta permitirá explorar métodos analíticos de solução de cadeias radioativas, oferecendo uma alternativa a técnicas puramente numéricas ou probabilísticas. Esse avanço poderá auxiliar em estudos de gerenciamento de resíduos nucleares, já que possibilita estimar a transmutação de radioisótopos de maneira precisa. No âmbito educacional, a integração de transformada de Laplace e álgebra linear em um software interativo enriquecerá o ensino de disciplinas de matemática aplicada e física, tornando conceitos abstratos mais tangíveis. Portanto, o projeto visa a

gerar impacto direto tanto na pesquisa acadêmica quanto no aprendizado de engenharia e ciências computacionais, por meio de uma ferramenta prática e de fácil acesso que reforce a interdisciplinaridade entre matemática, informática e ciências nucleares.

9) Referências Bibliográficas

- Enge, H. Introduction to Nuclear Physics. Addison-Wesley Publishing Company, 1972.
- Kreyszig, Erwin, Matemática Superior. John Wiley e Sons, New York, 1967.
- Friedberg, S. H., Insel, A. J., Spence, L. E., Linear Algebra. Prentice Hall, 1979.
- Burden, R. L., Faires, J. D., Numerical Analysis. Prindle, Weber Schmidt, 1985.



Documento assinado digitalmente

RICARDO CARVALHO DE BARROS

Data: 07/11/2025 22:42:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>